

四邊形分類 + 菱形

正方形·長方形·菱形·平行四邊形·梯形 · 65 分鐘

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4上B冊

SSPA 關聯：  SSPA

前置知識：L11-L14 面積周界 · 正方形長方形認識

本堂目標：❶ 掌握五種四邊形的定義和性質 ❷ 特別掌握菱形的獨特性質 ❸ 能分辨相似圖形

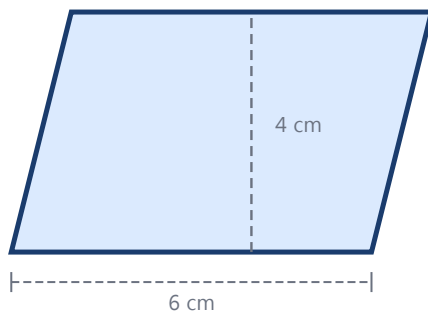
核心陷阱：□ T22 正方形係咪菱形？ · T23 梯形定義搞錯 · T24 平行四邊形對邊關係混淆

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：



class="h1">一、熱身啟動題（共 5 題・5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	以下邊個係四邊形？A.三角形 B.正方形 C.圓形 D.五邊形		
2	正方形有幾多條邊？邊長有咩特點？		
3	長方形嘅對邊有咩關係？		
4	一個四邊形，對邊平行但四個角唔係直角。呢個可能係咩？		
5	正方形同菱形有咩相同？有咩唔同？		

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：五種四邊形分類總覽

- ① 正方形：4邊等長+4個直角
 - ② 長方形：對邊等長+4個直角
 - ③ 菱形：4邊等長+對角相等（角唔一定係直角！）
 - ④ 平行四邊形：2對對邊平行且等長（角可斜）
 - ⑤ 梯形：只有1對對邊平行
- 關鍵分類法：睇邊長→睇角→睇平行邊

知識點二：菱形專題

- ① 菱形定義：四條邊一樣長的四邊形（但角可斜！）
- ② 菱形性質：對角線互相垂直平分；對角線係對稱軸（2條）
- ③ 正方形係菱形嘅特殊情況（四邊等長+四角=90°）
- ④ 菱形周界=邊長×4（同正方形一樣！）
- ⑤ 口訣：「菱形四邊一樣長，對角線垂直相交在中間。正方形係佢進化版！」

知識點三：各圖形包含關係

- ① 包含關係（由大到小）：
四邊形⊃梯形⊃平行四邊形⊃長方形⊃正方形
四邊形⊃梯形⊃平行四邊形⊃菱形⊃正方形

- ② 正方形同時係：長方形+菱形+平行四邊形+梯形
- ③ 長方形唔一定係正方形！
- ④ 菱形唔一定係長方形！

例1

判斷對錯：「所有正方形都係菱形」呢句說話啱唔啱？解釋。

例2

一個四邊形有4條等長的邊，但四個角都唔係直角。呢個係咩四邊形？

例3

平行四邊形同梯形有咩相同？有咩唔同？

✗ 陷阱引爆

「正方形唔係菱形，
因為菱形角要斜！」

✗ 錯！

✓ 正確做法

菱形定義=四邊等長
正方形四邊等長✓
→正方形係菱形！

✗ 陷阱引爆

「梯形有兩對平行邊」

✗ 錯！

✓ 正確做法

梯形=只有一對對邊平行
有兩對平行邊=平行四邊形！

✗ 陷阱引爆

「平行四邊形對邊等長
所以四條邊一樣長」

✗ 錯！

✓ 正確做法

平行四邊形=兩對對邊各自等長
例如長5cm、闊3cm
對邊等長但四邊唔同！

⚠ 正方形係菱形嘅一種！只要四邊等長就係菱形，直角係bonus。

⚠ 梯形定義：只有一對對邊平行。有兩對=平行四邊形≠梯形。

⚠ 所有圖形性質可以繼承：正方形有齊菱形、長方形、平行四邊形、梯形嘅所有性質。

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

🌱 基礎層（共6題） 基礎層（全體必做）

#	題目	難度	作答區
6	寫出以下四邊形名稱：A.四邊等長+四直角 B.對邊等長+四直角 C.四邊等長+角唔直	🌱	
7	正方形有幾多對平行邊？菱形呢？	🌱	
8	以下邊個係平行四邊形？A.正方形 B.菱形 C.梯形 D.長方形 E.以上全部	🌱	
9	一個四邊形只有一對對邊平行，呢個係咩？	🌱	

10	菱形嘅四條邊有咩特點？對角線相交有咩特點？		
11	用間尺畫一個菱形（邊長4cm，角約60°和120°）。		

 進階層（共5題）  進階層（ 選做）

#	題目	難度	作答區
12	一個四邊形對邊平行且等長，四角都係直角。呢個一定係正方形嗎？		
13	畫出一個平行四邊形（非菱形、非長方形）。標出對邊和對角。		
14	菱形對角線長6cm和8cm。對角線相交嘅點有咩特點？		
15	等腰梯形上底4cm、下底8cm。兩條腰有咩關係？		
16	判斷對錯：A.所有長方形都係平行四邊形 B.所有菱形都係正方形 C.所有正方形都係長方形		

 挑戰層（共5題）  挑戰層（ 選做）

#	題目	難度	作答區
17	一個四邊形對角線互相垂直平分，但四角唔係直角。呢個係咩？		
18	菱形嘅四條邊各長5cm，其中一個角係60°。求其餘三個角。		
19	用集合圖畫出：四邊形、平行四邊形、長方形、菱形、正方形嘅包含關係。		
20	一個四邊形同時具備：對邊平行+四邊等長+四角=90°。呢個一定係咩？		
21	一個菱形周界40cm。邊長=？如果佢又係正方形，面積=？		

 極限層（共2題）

#	題目	難度	作答區
22	解釋：點解「所有正方形都係菱形」但「唔係所有菱形都係正方形」？用數學性質證明。		
23	一個不規則四邊形可以由對角線分成兩個三角形。對角線長10cm，兩個三角形高分別3cm和5cm，四邊形面積=？		

四、應用題（12分鐘）（SSPA 文字題，共8題）

#	題目	難度	作答區
24	張枱面係長方形，長120cm、闊80cm。枱面係唔係正方形？點解？		
25	風箏呈菱形，四邊各長45cm。風箏周界係幾多？		
26	一塊菱形瓷磚對角線長30cm和40cm。可放入35cm×35cm盒嗎？		

27	公園用地磚（底50cm、高30cm的平行四邊形）鋪滿5m×3m區域。需幾多塊？		
28	梯形花圃上底6m、下底10m。兩腰各長5m。花圃周界=？		
29	正方形係菱形嗎？菱形係長方形嗎？用Venn圖解釋。		
30	菱形鏡子四邊各長25cm，其中一角70°。面積可用咩方法計？		
31	圖形推理：一個四邊形對角線相等且互相平分。呢個四邊形一定係咩？		

五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 9 題）

#	題目	難度	作答區
H1	寫出正方形、長方形、菱形各兩個相同點和一個不同點。		
H2	邊句喎？A.菱形係平行四邊形 B.梯形係平行四邊形 C.長方形唔係平行四邊形		
H3	畫一個菱形，標出四邊長度和兩條對角線。		
H4	正方形同菱形最大嘅分別係咩？		
H5	一個平行四邊形，鄰邊分別長6cm和8cm。周界=？		
H6	菱形對角線互相垂直，正方形有冇？長方形有冇？		
H7	一個四邊形對邊平行，四邊等長。可以推斷係咩圖形？		
H8	等腰梯形上底5cm、下底11cm、高4cm。面積可用咩公式？		
H9	畫出四邊形嘅家族樹，由最基礎到最特殊排列。		

進階選做（共 5 題 ）

#	題目	難度	作答區
H10	平行四邊形對角線互相平分但不相等且不垂直。呢個係咩特定圖形？		
H11	菱形對角線長12cm和16cm，求菱形面積。（對角線乘積÷2）		
H12	解釋：點解正方形可以同時滿足長方形、菱形、平行四邊形、梯形嘅所有定義？		
H13	一個四邊形對角線相等、互相平分、且垂直。呢個四邊形係咩？證明。		
H14	兩個相同菱形（邊長5cm，銳角60°）拼在一起，可拼出咩圖形？		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

✅ 本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🧩 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住口訣

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	正方形係唔係菱形?	係! 菱形定義=四邊等長。正方形四邊等長=符合。正方形係「直角菱形」。
2	梯形定義混亂	梯形=只有一對對邊平行。有兩對=平行四邊形。等腰梯形: 兩腰等長。
3	平行四邊形對邊關係	對邊係不相鄰嘅兩條邊。平行四邊形: 兩組對邊各自平行且等長。鄰邊可以唔同長!
4	菱形同正方形嘅分別	兩者都係四邊等長。分別: 正方形必須有4個直角; 菱形角可以斜。正方形 $\subset$ 菱形。
5	長方形同正方形嘅分別	兩者都有4個直角。分別: 正方形要四邊等長; 長方形只需對邊等長。正方形 $\subset$ 長方形。
6	對角線性質記錯	正方形: 對角線相等+垂直平分。菱形: 對角線垂直平分(不一定相等)。長方形: 對角線相等(不一定垂直)。
7	圖形層級關係混淆	正方形 $\subset$ 菱形 $\cap$ 長方形 $\subset$ 平行四邊形 $\subset$ 梯形 $\subset$ 四邊形。背熟呢個層級關係!

🧠 口訣: 「正方形最全能四邊等長兼直角, 菱形四邊等長但角可斜, 長方對邊等長四直角, 平行四邊兩對平行邊, 梯形只有一對平行線。層級關係記心間!」

七、解題四步卡 (5 分鐘)

1

睇邊長

四邊等長? (正方形/菱形) 定對邊等長? (長方形/平行四邊形)

2

睇角

四個直角? (正方形/長方形) 定角可斜? (菱形/平行四邊形)

3

睇平行

有幾多對平行邊? 兩對 (平行四邊形) 定一對 (梯形)?

4

定結論

綜合判斷: 邊+角+平行 $\rightarrow$ 鎖定圖形。再檢驗性質是否符合。

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩? 小朋友學咗「四邊形分類+菱形」。重點: ❶ 掌握五種四邊形的定義和性質 ❷ 特別掌握菱形的獨特性質 ❸ 能分辨相似圖形。

最易錯嘅 3 個陷阱: $\square$ T22 正方形係咪菱形? · T23 梯形定義搞錯 · T24 平行四邊形對邊關係混淆

你可以問小朋友: 「你可唔可以解釋「四邊形分類+菱形」嘅最重要口訣俾我聽?」

溫馨提示: 唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計?」同「有冇檢查陷阱?」就夠。

📖 教師參考: 熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號: 🌿 挑戰層 17-21